

Tài liệu API Đồng bộ Nhà cung cấp Thực phẩm/Suất ăn

1. Tổng quan xác thực & bảo mật

1.1. Lớp 1 - OAuth2 Client Credentials

Lấy access token tại `POST /api/supplier/token` trước khi gọi bất kỳ endpoint nghiệp vụ nào.

Header	Giá trị
Authorization	Bearer {access_token}
Content-Type	application/json

1.2. Lớp 2 - Chữ ký HMAC

Mỗi request phải kèm 3 header sau:

Header	Mô tả
X-Timestamp	Unix timestamp hiện tại (giây). Lệch quá ngưỡng cấu hình (mặc định $\pm 300s$) sẽ bị từ chối.
X-Nonce	Chuỗi ngẫu nhiên duy nhất cho mỗi request. Trùng nonce trong TTL cấu hình (mặc định 300s) sẽ bị từ chối.
X-Signature	<code>Base64(HMAC_SHA256(canonical_string, hmac_secret))</code>

Canonical string (nối bằng ký tự xuống dòng `\n`):

```
METHOD
PATH
TIMESTAMP
NONCE
SHA256_HEX(raw_body)
```

1.3. Mã lỗi xác thực (HTTP 401, phân biệt bằng `error_code`)

error_code	Ý nghĩa
MISSING_SIGNATURE_HEADER	Thiếu 1 trong 3 header X-Timestamp / X-Nonce / X-Signature .
INVALID_TIMESTAMP	X-Timestamp không phải chuỗi số.
EXPIRED_TIMESTAMP	X-Timestamp lệch quá ngưỡng cho phép so với giờ server.
DUPLICATE_NONCE	X-Nonce đã được dùng trong TTL hiện tại (chống replay).
INVALID_SIGNATURE	Chữ ký không khớp canonical string đã tính lại phía server.
INVALID_OAUTH_CLIENT	Access token hợp lệ nhưng OAuth Client không còn hmac_secret /không dùng được.

1.4. Quy ước response chung

Toàn bộ endpoint trả JSON theo khuôn dạng:

```
{
  "success": true,
  "message": "...",
  "data": {}
}
```

Lỗi validate (HTTP 422):

```
{
  "success": false,
  "message": "Validation failed",
  "errors": { "0.ten_field": ["thông báo lỗi"] }
}
```

1.5. Lấy access token - POST /supplier/token

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/token
Xác thực	Không yêu cầu (đây là endpoint để lấy token) - không cần ký HMAC.
Ghi chú	Giới hạn 60 request/phút.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
grant_type	string	Có	Luôn là "client_credentials" .
client_id	string	Có	client_id được cấp khi tạo OAuth Client cho NCC.
client_secret	string	Có	client_secret tương ứng - KHÁC hmac_secret dùng để ký request.
scope	string	Không	Danh sách scope cách nhau bởi dấu cách. Bỏ trống thì dùng scope mặc định của client.

Ví dụ request:

```
POST /api/supplier/token
Content-Type: application/json

{
  "grant_type": "client_credentials",
  "client_id": "{{client_id}}",
  "client_secret": "{{client_secret}}"
}
```

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600,
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9...",
  "refresh_token": "def50200a1b2c3..."
}
```

access_token dùng cho header Authorization: Bearer {access_token} của mọi request tiếp theo. Token hết hạn sau expires_in giây (mặc định 3600) - gọi lại /supplier/token hoặc /supplier/refresh_token để lấy token mới.

1.6. Làm mới access token - POST /supplier/refresh_token

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/refresh_token
Xác thực	Không yêu cầu - không cần ký HMAC.
Ghi chú	Refresh token mặc định sống 14 ngày

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
grant_type	string	Có	Luôn là "refresh_token" .
refresh_token	string	Có	Refresh token nhận được ở lần cấp token trước.
client_id	string	Có	
client_secret	string	Có	

Response giống mục 1.5.

2. Danh mục thực phẩm chuẩn - GET /supplier/standard-foods

Thuộc tính	Giá trị
Method	GET
URL	{{base_url}}/api/supplier/standard-foods
Xác thực	OAuth2 (KHÔNG cần ký HMAC)
Ghi chú	

Ví dụ request:

```
GET /api/supplier/standard-foods
Authorization: Bearer {{access_token}}
```

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Danh sách danh mục thực phẩm",
  "data": [
    { "name": "Thịt và sản phẩm từ thịt", "code": "THIT", "measure_name": "Kilogram" },
    { "name": "Rau củ quả", "code": "RAU_CU", "measure_name": "Kilogram" }
  ]
}
```

3. Đồng bộ kho - POST /supplier/warehouses/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/warehouses/merge
Xác thực	OAuth2 + HMAC
Ghi chú	Xử lý đồng bộ, trả 200 ngay khi ghi xong.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_kho	string	Có	Mã kho, tối đa 255 ký tự.
ten_kho	string	Có	Tên kho, tối đa 255 ký tự.
dia_chi	string	Có	Địa chỉ kho, tối đa 255 ký tự.
dien_tich	number	Không	Diện tích kho (m²), số thập phân ≥ 0, tối đa 999999.99.

Ví dụ request:

```
POST /api/supplier/warehouses/merge
Authorization: Bearer {{access_token}}
X-Timestamp: 1706600000
X-Nonce: 8f14e45fceea167a5a36c1d2
X-Signature: 5f2a9c7e0b3d4a1f6c8e2b9a7d4f1e0c3b6a9d8e7f4c1b0a3d6e9f2c5b8a1d4e
Content-Type: application/json

[
  {
    "ma_kho": "KH001",
    "ten_kho": "Kho trung tâm Đống Đa",
    "dia_chi": "45 Đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội",
    "dien_tich": 500.5
  }
]
```

X-Timestamp / X-Nonce / X-Signature ở trên chỉ mang tính minh họa - phải tự tính lại cho MỖI request theo canonical string thực tế (xem mục 1.2).

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đồng bộ kho thành công",
  "data": { "total": 1 }
}
```

4. Đồng bộ cơ sở - POST /supplier/facilities/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/facilities/merge
Xác thực	OAuth2 + HMAC
Ghi chú	Xử lý Bất đồng bộ, trả 202.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_co_so	string	Có	Mã cơ sở sản xuất/chế biến, tối đa 255 ký tự.
ten_co_so	string	Có	Tên cơ sở, tối đa 255 ký tự.
dia_chi	string	Không	Địa chỉ cơ sở, tối đa 255 ký tự.

Ví dụ request:

```
POST /api/supplier/facilities/merge
Authorization: Bearer {{access_token}}
X-Timestamp: 1706600000
X-Nonce: 8f14e45fcee167a5a36c1d2
X-Signature: 5f2a9c7e0b3d4a1f6c8e2b9a7d4f1e0c3b6a9d8e7f4c1b0a3d6e9f2c5b8a1d4e
Content-Type: application/json

[
  {
    "ma_co_so": "CS001",
    "ten_co_so": "Cơ sở giết mổ Đông Anh",
    "dia_chi": "Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội"
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 202):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ cơ sở, đang xử lý",
  "data": { "total": 1 }
}
```

5. Đồng bộ khâu sản xuất - POST /supplier/steps/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/steps/merge
Xác thực	OAuth2 + HMAC
Ghi chú	Xử lý đồng bộ, trả 200 ngay khi ghi xong.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_khau	string	Có	Mã khâu sản xuất, vd GIET_M0 , SO_CHE .
ten_khau	string	Có	Tên khâu.
ghi_chu	string	Không	Ghi chú.

Ví dụ request:

```
POST /api/supplier/steps/merge
Authorization: Bearer {{access_token}}
X-Timestamp: 1706600000
X-Nonce: 8f14e45fcee167a5a36c1d2
X-Signature: 5f2a9c7e0b3d4a1f6c8e2b9a7d4f1e0c3b6a9d8e7f4c1b0a3d6e9f2c5b8a1d4e
Content-Type: application/json

[
  {
    "ma_khau": "GIET_M0",
    "ten_khau": "Giết mổ",
    "ghi_chu": "Khâu giết mổ tập trung"
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đồng bộ khâu sản xuất thành công",
  "data": { "total": 1 }
}
```

6. Đồng bộ quy trình sản xuất - POST /supplier/processes/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/processes/merge
Xác thực	OAuth2 + HMAC
Ghi chú	Xử lý đồng bộ, trả 200.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_quy_trinh	string	Có	Mã quy trình sản xuất.
ten_quy_trinh	string	Có	Tên quy trình.
ma_danh_muc_thuc_pham	integer	Có	Mã danh mục thực phẩm
danh_sach_khau	array	Có (≥1)	Danh sách khâu của quy trình, theo đúng thứ tự thực hiện.
danh_sach_khau.*.ma_khau	string	Có	Mã danh sách khâu sản xuất
danh_sach_khau.*.thu_tu	integer	Có	Thứ tự thực hiện khâu trong quy trình.

Ví dụ request:

```
POST /api/supplier/processes/merge
Authorization: Bearer {{access_token}}
X-Timestamp: 1706600000
X-Nonce: 8f14e45fcee167a5a36c1d2
X-Signature: 5f2a9c7e0b3d4a1f6c8e2b9a7d4f1e0c3b6a9d8e7f4c1b0a3d6e9f2c5b8a1d4e
Content-Type: application/json

[
  {
    "ma_quy_trinh": "QT001",
    "ten_quy_trinh": "Quy trình chế biến thịt heo",
    "ma_danh_muc_thuc_pham": 1,
    "danh_sach_khau": [
      { "ma_khau": "GIET_M0", "thu_tu": 1 },
      { "ma_khau": "SO_CHE", "thu_tu": 2 }
    ]
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đồng bộ quy trình sản xuất thành công",
  "data": { "total": 1 }
}
```

Ví dụ response khi có mã khâu không tồn tại (HTTP 422):

```
{
  "success": false,
  "message": "Có mã khâu không tồn tại: DONG_GOI",
  "errors": { "ma_khau": ["DONG_GOI"] }
}
```

7. Đồng bộ nhân sự - POST /supplier/users/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/users/merge
Xác thực	OAuth2 + HMAC
Ghi chú	Xử lý đồng bộ, trả 200.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_nhan_su	string	Có	Mã nhân sự.
ho_ten	string	Có	Họ tên.
vi_tri	string	Không	Vị trí công việc.
ngay_sinh	date	Không	Ngày sinh.
dia_chi	string	Không	Địa chỉ.
dien_thoai	string	Không	Số điện thoại, tối đa 20 ký tự.
cccd	string	Không	Số CCCD/CMND, tối đa 20 ký tự.
la_chu_co_so	boolean	Có	Có phải chủ cơ sở không.
la_nguoi_che_bien	boolean	Có	Có phải người chế biến không.
la_nguoi_giao_hang	boolean	Có	Có phải người giao hàng (shipper) không
phuong_tien	string	Không	Loại phương tiện giao hàng (nếu là shipper).
bien_so	string	Không	Biển số xe (nếu là shipper).
trang_thai	boolean	Có	Đang hoạt động hay không.
giay_kham_suc_khoe	object	Không	Giấy khám sức khỏe
giay_kham_suc_khoe.so_giay	string	Có nếu gửi object	Số giấy khám sức khỏe.
giay_kham_suc_khoe.ngay_kham	date	Có nếu gửi object	Ngày khám.
giay_kham_suc_khoe.ngay_het_han	date	Có nếu gửi object	Ngày hết hạn.
giay_kham_suc_khoe.noi_kham	string	Không	Nơi khám.
chung_nhan_tap_huan_attp	object	Không	Chứng nhận tập huấn ATTP
chung_nhan_tap_huan_attp.so_chung_nhan	string	Có nếu gửi object	Số chứng nhận.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
chung_nhan_tap_huan_attp.ngay_cap	date	Có nếu gửi object	Ngày cấp.
chung_nhan_tap_huan_attp.co_quan_cap	string	Không	Cơ quan cấp.

Ví dụ request:

```
POST /api/supplier/users/merge
Authorization: Bearer {{access_token}}
X-Timestamp: 1706600000
X-Nonce: 8f14e45fceeaa167a5a36c1d2
X-Signature: 5f2a9c7e0b3d4a1f6c8e2b9a7d4f1e0c3b6a9d8e7f4c1b0a3d6e9f2c5b8a1d4e
Content-Type: application/json

[
  {
    "ma_nhan_su": "NV001",
    "ho_ten": "Nguyễn Văn A",
    "vi_tri": "Quản lý cơ sở",
    "ngay_sinh": "1990-05-12",
    "dia_chi": "12 Đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội",
    "dien_thoai": "0912345678",
    "cccd": "079090012345",
    "la_chu_co_so": true,
    "la_nguoi_che_bien": false,
    "la_nguoi_giao_hang": false,
    "phuong_tien": null,
    "bien_so": null,
    "trang_thai": true,
    "giay_kham_suc_khoe": {
      "so_giay": "KSK-2026-001",
      "ngay_kham": "2026-01-10",
      "ngay_het_han": "2027-01-10",
      "noi_kham": "Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội"
    },
    "chung_nhan_tap_huan_attp": {
      "so_chung_nhan": "TH-ATTP-2026-045",
      "ngay_cap": "2026-02-01",
      "co_quan_cap": "Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội"
    }
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đồng bộ nhà sản xuất thành công",
  "data": { "total": 1 }
}
```

8. Đồng bộ nhà cung ứng đầu vào - `POST /supplier/sub-suppliers/merge`

Thuộc tính	Giá trị
Method	<code>POST</code>
URL	<code>{{base_url}}/api/supplier/sub-suppliers/merge</code>
Xác thực	OAuth2 + HMAC
Ghi chú	Xử lý đồng bộ, trả 200.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
<code>ma_ncc_dau_vao</code>	string	Có	Mã nhà cung ứng đầu vào (nguyên liệu).
<code>ten</code>	string	Có	Tên nhà cung ứng.
<code>ma_so_thue</code>	string	Không	Mã số thuế, tối đa 20 ký tự.
<code>dia_chi</code>	string	Không	Địa chỉ.
<code>dien_thoai</code>	string	Không	Số điện thoại, tối đa 20 ký tự.
<code>nhom_thuc_pham</code>	array	Có (≥1)	Danh sách mã nhóm thực phẩm cung ứng
<code>giay_chung_nhan_attp</code>	object	Không	Giấy chứng nhận ATTP: <code>so_giay</code> , <code>ngay_cap</code> , <code>ngay_het_han</code> (bắt buộc nếu gửi object).
<code>hop_dong</code>	object	Không	Hợp đồng cung ứng: <code>so_hop_dong</code> , <code>ngay_ky</code> , <code>ngay_het_han</code> (bắt buộc nếu gửi object).

Ví dụ request:

POST /api/supplier/sub-suppliers/merge
Authorization: Bearer {{access_token}}
X-Timestamp: 1706600000
X-Nonce: 8f14e45fcee167a5a36c1d2
X-Signature: 5f2a9c7e0b3d4a1f6c8e2b9a7d4f1e0c3b6a9d8e7f4c1b0a3d6e9f2c5b8a1d4e
Content-Type: application/json

```
[
  {
    "ma_ncc_dau_vao": "NCC001",
    "ten": "Trang trại chăn nuôi ABC",
    "ma_so_thue": "0312345678",
    "dia_chi": "Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội",
    "dien_thoai": "0281234567",
    "nhom_thuc_pham": ["THIT", "TRUNG"],
    "giay_chung_nhan_attp": {
      "so_giay": "ATTP-2026-0099",
      "ngay_cap": "2025-06-01",
      "ngay_het_han": "2028-06-01"
    },
    "hop_dong": {
      "so_hop_dong": "HD2026-012",
      "ngay_ky": "2026-01-01",
      "ngay_het_han": "2027-01-01"
    }
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đồng bộ nhà cung ứng đầu vào thành công",
  "data": { "total": 1 }
}
```

9. Đồng bộ thực phẩm - POST /supplier/foods/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/foods/merge
Xác thực	OAuth2 + HMAC
Ghi chú	Xử lý Bất đồng bộ, trả 202.

Thực phẩm là danh mục ỔN ĐỊNH. NCC khai một lần rồi dùng lại cho nhiều lần nhập hàng. Ngày sản xuất, hạn dùng, mã truy xuất, kho, khâu sản xuất.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_san_pham	string	Có	Mã thực phẩm (SKU). Khóa nghiệp vụ.
ten_san_pham	string	Có	Tên thực phẩm.
ma_loai_sp	string	Có	Mã danh mục thực phẩm chuẩn
ma_thuc_pham_chuan	string	Không	Mã thực phẩm chuẩn (đối chiếu danh mục quốc gia, nếu có).
gtin	string	Không	Mã GTIN (barcode).
quoc_gia	string	Không	Quốc gia xuất xứ.
mo_ta	string	Không	Mô tả thực phẩm.
ma_quy_trinh	string	Không	Mã quy trình sản xuất

Ví dụ request:

```
POST /api/supplier/foods/merge
Authorization: Bearer {{access_token}}
X-Timestamp: 1706600000
X-Nonce: 8f14e45fcee167a5a36c1d2
X-Signature: 5f2a9c7e0b3d4a1f6c8e2b9a7d4f1e0c3b6a9d8e7f4c1b0a3d6e9f2c5b8a1d4e
Content-Type: application/json

[
  {
    "ma_san_pham": "SP001",
    "ten_san_pham": "Thịt heo ba chỉ",
    "ma_loai_sp": "THIT",
    "ma_thuc_pham_chuan": "VN-0001",
    "gtin": "8938505974194",
    "quoc_gia": "Việt Nam",
    "mo_ta": "Thịt heo ba chỉ nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP",
    "ma_quy_trinh": "QT001"
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 202):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ thực phẩm, đang xử lý",
  "data": { "total": 1 }
}
```

10. Đồng bộ lô sản xuất - `POST /supplier/batches/merge`

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/batches/merge
Xác thực	OAuth2 + HMAC
Ghi chú	Xử lý Bất đồng bộ. Trả 202.

10.1. Bảng field cấp lô (B1)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_san_pham	string	Có	Mã thực phẩm sở hữu lô
ma_lo	string	Có	Mã lô
ten_lo	string	Có	Tên lô.
ngay_nhap	date	Có	Ngày nhập lô.
ngay_san_xuat	date	Không	Ngày sản xuất.
han_su_dung	date	Không	Hạn sử dụng.
dia_chi_thu_mua	string	Không	Địa chỉ thu mua nguyên liệu, tối đa 2000 ký tự.
ma_co_so	string	Không	Mã cơ sở sản xuất ở CẤP LÔ
ma_ncc_dau_vao	string	Không	Mã nhà cung ứng đầu vào
ghi_chu	string	Không	Ghi chú.

10.2. danh_sach_kho - D1 (Kho)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
danh_sach_kho	array	Có (≥1)	Lô phải thuộc ít nhất một kho.
danh_sach_kho.*.ma_kho	string	Có	Mã kho

10.3. danh_sach_khau - C1 (bước sản xuất & truy xuất)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
<code>danh_sach_khau</code>	array	Không	Danh sách bước sản xuất đã thực hiện cho lô này.
<code>danh_sach_khau.*.ma_buoc_sx</code>	string	Có (nếu có phần tử)	Mã bước sản xuất
<code>danh_sach_khau.*.ma_khau</code>	string	Có (nếu có phần tử)	Danh sách mã khâu
<code>danh_sach_khau.*.thu_tu</code>	integer	Có (nếu có phần tử)	Thứ tự bước, 0–99999. Dài từ 100000 trở lên là chỗ đỗ tạm nội bộ khi đổi thứ tự - không dùng.
<code>danh_sach_khau.*.ma_lo_nhap</code>	string	Không	Mã lô nhập
<code>danh_sach_khau.*.ma_lo_nguyen_lieu</code>	string	Không	Mã lô nguyên liệu (lưu dạng text).
<code>danh_sach_khau.*.ma_lo_san_xuat</code>	string	Không	Mã lô sản xuất (lưu dạng text).
<code>danh_sach_khau.*.thoi_gian</code>	datetime	Không	Thời điểm thực hiện bước.
<code>danh_sach_khau.*.nguoi_thuc_hien</code>	string	Không	Mã nhân sự thực hiện.
<code>danh_sach_khau.*.danh_sach_nguoi_thuc_hien</code>	string[]	Không	Danh sách mã nhân sự thực hiện bước (tối đa 20).
<code>danh_sach_khau.*.dia_chi</code>	string	Không	Địa chỉ thực hiện bước.
<code>danh_sach_khau.*.trang_thai</code>	string	Không	Trạng thái bước
<code>danh_sach_khau.*.ma_qr_truy_vet</code>	string	Không	Mã QR truy xuất riêng của bước.
<code>danh_sach_khau.*.ghi_chu</code>	string	Không	Ghi chú.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
<code>danh_sach_khau.*.ma_co_so</code>	string	Không	Mã cơ sở
<code>danh_sach_khau.*.ma_ncc_dau_vao</code>	string	Không	Mã nhà cung cấp đầu vào

10.4. `danh_sach_file` - C2 (giấy chứng nhận/hình ảnh theo khâu)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
<code>danh_sach_file</code>	array	Không	Danh sách file minh chứng gắn theo khâu.
<code>danh_sach_file.*.ma_file</code>	string	Có (nếu có phần tử)	Mã file.
<code>danh_sach_file.*.ma_khau</code>	string	Có (nếu có phần tử)	Mã khâu mà file thuộc về.
<code>danh_sach_file.*.ma_buoc_sx</code>	string	Không	Mã bước sản xuất cụ thể
<code>danh_sach_file.*.ten_file</code>	string	Có (nếu có phần tử)	Tên hiển thị của file.
<code>danh_sach_file.*.duong_dan</code>	string	Có (nếu có phần tử)	URL/đường dẫn file, tối đa 1000 ký tự.
<code>danh_sach_file.*.loai</code>	string	Có (nếu có phần tử)	Loại file (vd <code>GIAY_KIEM_DICH</code> , <code>HINH_ANH</code> ...).

10.5. Ví dụ request đầy đủ

POST /api/supplier/batches/merge
Authorization: Bearer {{access_token}}
X-Timestamp: 1706600000
X-Nonce: 8f14e45fcee167a5a36c1d2
X-Signature: 5f2a9c7e0b3d4a1f6c8e2b9a7d4f1e0c3b6a9d8e7f4c1b0a3d6e9f2c5b8a1d4e
Content-Type: application/json

```
[
  {
    "ma_san_pham": "SP001",
    "ma_lo": "L0202607",
    "ten_lo": "Lô nhập ngày 20/07/2026",
    "ngay_nhap": "2026-07-20",
    "ngay_san_xuat": "2026-07-19",
    "han_su_dung": "2026-07-27",
    "dia_chi_thu_mua": "Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội",
    "ma_co_so": "CS001",
    "ma_ncc_dau_vao": "NCC001",
    "ghi_chu": "Lô hàng đợt 1 tháng 7",
    "danh_sach_kho": [
      { "ma_kho": "KH001" }
    ],
    "danh_sach_khau": [
      {
        "ma_buoc_sx": "BSX001",
        "ma_khau": "GIET_M0",
        "thu_tu": 1,
        "thoi_gian": "2026-07-19 04:30:00",
        "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV001", "NV003"],
        "dia_chi": "Cơ sở giết mổ Đông Anh",
        "trang_thai": "HOAN_THANH",
        "ma_qr_truy_vet": "QR-BSX001"
      },
      {
        "ma_buoc_sx": "BSX002",
        "ma_khau": "SO_CHE",
        "thu_tu": 2,
        "thoi_gian": "2026-07-19 07:00:00",
        "ma_co_so": "CS001"
      }
    ],
    "danh_sach_file": [
      {
        "ma_file": "F001",
        "ma_khau": "GIET_M0",
        "ma_buoc_sx": "BSX001",
        "ten_file": "Giấy kiểm dịch thú y",
        "duong_dan": "uploads/2026/07/kiem-dich-lo202607.pdf",
        "loai": "GIAY_KIEM_DICH"
      }
    ]
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 202):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ lô sản xuất, đang xử lý",
  "data": { "total": 1 }
}
```

11. Đồng bộ món ăn - `POST /supplier/dishes/merge`

Thuộc tính	Giá trị
Method	<code>POST</code>
URL	<code>{{base_url}}/api/supplier/dishes/merge</code>
Xác thực	OAuth2 + HMAC
Ghi chú	Xử lý Bất đồng bộ. Trả 202.

11.1. Bảng field cấp món ăn

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
<code>ma_mon_an</code>	string	Có	Mã món ăn
<code>ten_mon_an</code>	string	Có	Tên món ăn.
<code>nhom_tuoi_id</code>	integer	Có	Mã nhóm tuổi
<code>mo_ta</code>	string	Không	Mô tả món ăn.
<code>ma_co_so</code>	string	Không	Mã cơ sở chế biến
<code>ma_quy_trinh</code>	string	Không	Mã quy trình chế biến

11.2. `danh_sach_nguyen_lieu` (công thức)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
<code>danh_sach_nguyen_lieu</code>	array	Có (≥1)	Công thức của món
<code>danh_sach_nguyen_lieu.*.ma_nguyen_lieu</code>	string	Có	Danh sách mã nguyên liệu
<code>danh_sach_nguyen_lieu.*.dinh_luong</code>	number	Có	Định lượng cho một suất, ≥ 0.00
<code>danh_sach_nguyen_lieu.*.don_vi_tinh_id</code>	integer	Không	Mã đơn vị tính

11.3. `danh_sach_khau` (khâu chế biến)

Giống mục 10.3

11.4. `danh_sach_file` (tệp minh chứng theo khâu)

Giống mục 10.4

11.5. Ví dụ request đầy đủ

```
POST /api/supplier/dishes/merge
Authorization: Bearer {{access_token}}
X-Timestamp: 1706600000
X-Nonce: 8f14e45fceeaa167a5a36c1d2
X-Signature: 5f2a9c7e0b3d4a1f6c8e2b9a7d4f1e0c3b6a9d8e7f4c1b0a3d6e9f2c5b8a1d4e
Content-Type: application/json
```

```
[
  {
    "ma_mon_an": "MON001",
    "ten_mon_an": "Thịt heo kho trứng",
    "nhom_tuoi_id": 1,
    "mo_ta": "Món mặn dùng cho bữa trưa",
    "ma_co_so": "CS001",
    "ma_quy_trinh": "QT_MON001",
    "danh_sach_nguyen_lieu": [
      { "ma_nguyen_lieu": "SP001", "dinh_luong": 0.06, "don_vi_tinh_id": 3 },
      { "ma_nguyen_lieu": "SP002", "dinh_luong": 0.05 }
    ],
    "danh_sach_khau": [
      {
        "ma_khau": "SO_CHE",
        "thu_tu": 1,
        "thoi_gian": "2026-07-26 05:00:00",
        "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV001"]
      }
    ],
    "danh_sach_file": [
      {
        "ma_file": "F010",
        "ma_khau": "SO_CHE",
        "ten_file": "Ảnh khâu sơ chế",
        "duong_dan": "uploads/2026/07/so-che-mon001.jpg",
        "loai": "HINH_ANH"
      }
    ]
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 202):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ món ăn, đang xử lý",
  "data": { "total": 1 }
}
```

12. Đồng bộ đơn hàng + xuất kho - `POST /supplier/orders/merge`

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/orders/merge
Xác thực	OAuth2 + HMAC
Ghi chú	Xử lý Bất đồng bộ. Trả 202.

12.1. Bảng field cấp đơn hàng (E1)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_don_hang	string	Có	Mã đơn hàng - khóa nghiệp vụ.
loai_don_hang	string	Không	Loại đơn hàng. Mặc định: food
ma_truong	string	Có	Mã trường học
dia_chi_nhan	string	Không	Địa chỉ nhận hàng.
diem_giao	string	Không	Điểm giao (vd cổng chính).
ma_nguoi_giao	string	Không	Mã nhân sự giao hàng
trang_thai	string (enum)	Có	Xem mục 12.4.
ngay_don_hang	date	Không	Ngày thực hiện đơn hàng.
ghi_chu	string	Không	Ghi chú đơn hàng.
images	array	Không	Ảnh tổng quan của đơn, tối đa 3
images. *.path_file	string	Có (nếu có phần tử)	Đường dẫn ảnh.
images. *.sort_order	integer	Có (nếu có phần tử)	Thứ tự 1–3, không trùng nhau.

12.2. chi_tiet - dòng đặt hàng

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
chi_tiet	array	Có (≥1)	Danh sách dòng đặt hàng.
chi_tiet. *.ma_loai_sp	string	Có với đơn food	Mã danh mục thực phẩm
chi_tiet. *.ma_mon_an	string	Có với đơn dish	Mã món ăn
chi_tiet. *.so_luong	number	Có	Số lượng đặt, ≥ 0.
chi_tiet. *.path_file	string	Không	Ảnh thực tế của dòng hàng.

12.3. xuất_kho - D2 (xuất kho theo đơn)

Chỉ áp dụng cho đơn `food` . Đơn `dish` gửi `xuat_kho` sẽ bị từ chối 422.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
<code>xuat_kho</code>	array	Không	Danh sách dòng xuất kho thực tế phục vụ đơn.
<code>xuat_kho.*.ma_xuat_kho</code>	string	Không	Mã phiếu xuất kho
<code>xuat_kho.*.ma_loai_sp</code>	string	Có (nếu có phần tử)	Mã danh mục thực phẩm của dòng xuất kho
<code>xuat_kho.*.ma_san_pham</code>	string	Có (nếu có phần tử)	Mã thực phẩm
<code>xuat_kho.*.ma_kho</code>	string	Có (nếu có phần tử)	Mã kho xuất
<code>xuat_kho.*.ma_lo</code>	string	Có (nếu có phần tử)	Mã lô xuất
<code>xuat_kho.*.so_luong</code>	number	Có (nếu có phần tử)	Số lượng xuất, ≥ 0 .

12.4. Trạng thái đơn hàng (`trang_thai`)

Giá trị	Nhãn
<code>CHO_XAC_NHAN</code>	Chờ xác nhận
<code>TU_CHOI</code>	Từ chối
<code>DANG_CHUAN_BI</code>	Đang chuẩn bị
<code>DANG_GIAO</code>	Đang giao
<code>DA_GIAO</code>	Đã giao hàng
<code>GIAO_HANG_THANH_CONG</code>	Giao hàng thành công
<code>TRA_HANG</code>	Trả hàng
<code>HUY</code>	Hủy

12.5. Ví dụ request

```
POST /api/supplier/orders/merge
Authorization: Bearer {{access_token}}
X-Timestamp: 1706600000
X-Nonce: 8f14e45fcee167a5a36c1d2
X-Signature: 5f2a9c7e0b3d4a1f6c8e2b9a7d4f1e0c3b6a9d8e7f4c1b0a3d6e9f2c5b8a1d4e
Content-Type: application/json
```

```
[
  {
    "ma_don_hang": "DH20260726001",
    "loai_don_hang": "food",
    "ma_truong": "TH_LETHANHTON",
    "dia_chi_nhan": "123 Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội",
    "diem_giao": "Cổng chính",
    "ma_nguoi_giao": "NV002",
    "trang_thai": "DANG_GIAO",
    "ngay_don_hang": "2026-07-26",
    "ghi_chu": "Giao trước 6h sáng",
    "chi_tiet": [
      { "ma_loai_sp": "THIT", "so_luong": 50 },
      { "ma_loai_sp": "RAU_CU", "so_luong": 30 }
    ],
    "xuat_kho": [
      {
        "ma_xuat_kho": "XK001",
        "ma_loai_sp": "THIT",
        "ma_san_pham": "SP001",
        "ma_kho": "KH001",
        "ma_lo": "L0202607",
        "so_luong": 50
      }
    ]
  }
]
```

Ví dụ đơn món ăn:

```
[
  {
    "ma_don_hang": "DH20260726002",
    "loai_don_hang": "dish",
    "ma_truong": "TH_LETHANHTON",
    "trang_thai": "DANG_CHUAN_BI",
    "ngay_don_hang": "2026-07-26",
    "chi_tiet": [
      { "ma_mon_an": "MON001", "so_luong": 320 }
    ]
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 202):

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ đơn hàng, đang xử lý",  
  "data": { "total": 1 }  
}
```
